Trabajo 5
SR híbrido

SR
Sistemas Recomendadores

Official Master's Degree in Artificial Intelligence, Pattern Recognition and Digital Imaging

MIARFID

Objetivos

Añadir al SR, la técnica de recomendación híbrida

Se va utilizar la técnica de recomendación híbrida ponderada

Se toman las listas de ítems resultantes de las BRTs seleccionadas y se mezclan

Objetivos

La interfaz debe permitir seleccionar si la recomendación se calcula usando

- SR basado en contenido
- SR colaborativo
- SR Híbrido

Seleccionar los SRs

- ☑ Recomendación basada en contenido
- ☑ Recomendación colaborativa
- ☒ Recomendación basada en contenido
- ☒ Recomendación colaborativa
- ☑ Recomendación híbrida

Pasos para la recomendación híbrida

0

- Este proceso solo se aplica si la recomendación es híbrida

1

- Obtener la recomendación basada en contenido: lista de ítems BC
- Obtener la recomendación colaborativa: lista de ítems Col

2

- Mezclar los ítems resultantes de ambas listas
- Eliminar los ítems repetidos (combinar sus ratios)
- Calcular el ratio de cada ítem

3

- Ordenar los ítems por ratio
- Mostrar por pantalla los N elementos recomendados de mayor ratio

Paso 2. Mezclar lo ítems

Se crea una nueva lista de ítems con la mezcla de las listas de las BRT

Para cada ítem, calcular su nuevo ratio

- Depende de en cuantas listas de las BRTs esté
- Ratios en estas listas
- Coeficientes de la ponderación

Coeficientes ponderación

$\alpha + \beta = 100$ (o 1)

- α Coeficiente del usuario para la recomendación basada en contenido
- β Coeficiente del usuario para la recomendación colaborativa

Los coeficientes se calculan para la recomendación actual (no son fijos)

- Dependen de las preferencias basadas en contenido y de los vecinos del usuario

Los coeficientes influirán en el cálculo del ratio

Coeficientes ponderación

Recomendación basada en contenido

- α Depende de la calidad y cantidad de las preferencias
- Si no tenemos preferencias basadas en contenido, porque el usuario no las ha rellenado: $\alpha=0$

Recomendación colaborativa

- β Depende de la calidad y cantidad de los vecinos
- Si no tenemos vecinos: $\beta=0$

Cálculo de ratio de afinidad del ítem

$$r\ ui = f(\alpha * rui_{basado\ contenido}, \beta * rui_{colaborativo})$$

$$\alpha + \beta = 100$$